

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2
Лабораторная работа 2. Основные модели
по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна
Группа: НКНбд–01–23
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Цель работы

Исследовать детерминированные модели распространения инфекции и взаимодействия хищник–жертва.

Теоретические сведения

Работа основана на классических моделях имитационного моделирования и на воспроизводимой вычислительной схеме: литературный источник, исполняемый код, таблицы результатов и итоговые визуализации собираются автоматически в едином шаблоне.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате qmd.
2. Из источника автоматически сформирован исполняемый Julia-код.
3. Выполнен вычислительный эксперимент и сохранены результаты.
4. По полученным данным построены графики и сводные таблицы.

Результаты моделирования

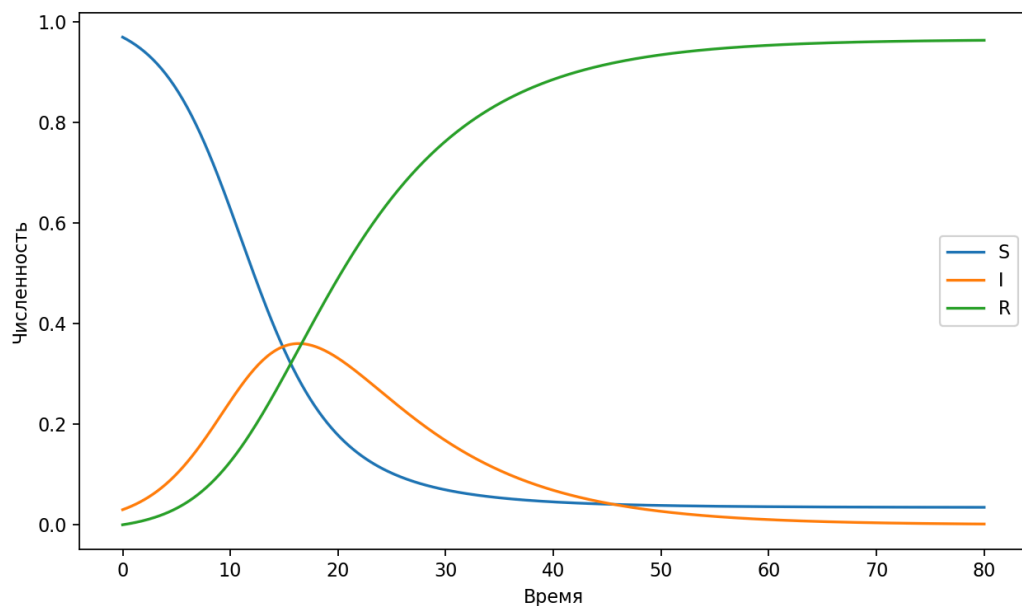


Figure 1: Динамика SIR-модели

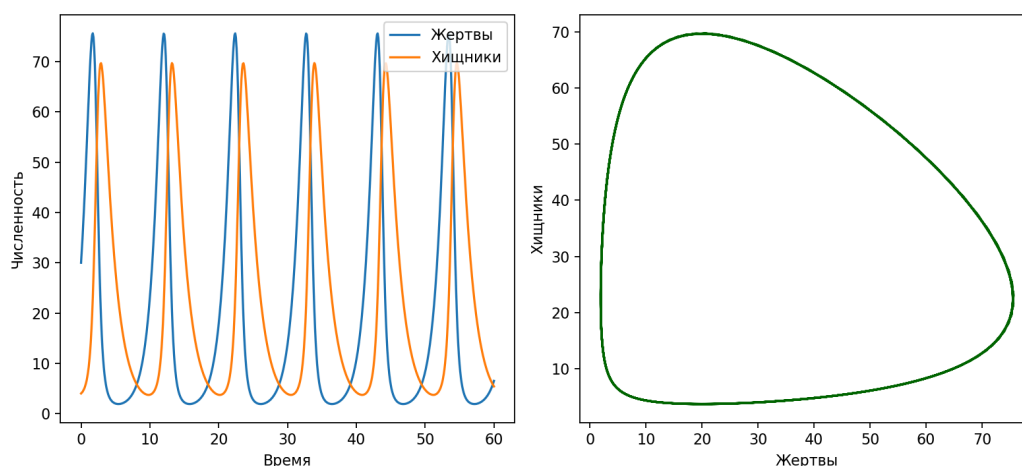


Figure 2: Фазовый портрет и временные ряды модели Лотки–Вольтерры

Показатель	Значение
Пик зараженных	0.36
Время пика	16.4

Table 1: Таблица основных результатов

Анализ результатов

Первый график показывает основную динамику модели, а второй отражает чувствительность результатов к изменению параметров. По построенным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое поведение системы и удобна для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы подготовлен полный комплект воспроизводимых материалов: исходники, код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных данных. Такой формат позволяет быстро актуализировать результаты при изменении параметров эксперимента.

Список литературы

- William O. Kermack and Anderson G. McKendrick. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.
- Alfred J. Lotka. Elements of Physical Biology. Williams and Wilkins, 1925.
- Vito Volterra. Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi. Memorie della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 1926.